

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm).

Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.

Câu 1. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $-3 \in \mathbb{R}$. B. $\frac{3}{2} \notin \mathbb{Q}$. C. $3,2 \in \mathbb{Y}$. D. $\frac{2}{-5} \in \mathbb{R}$.

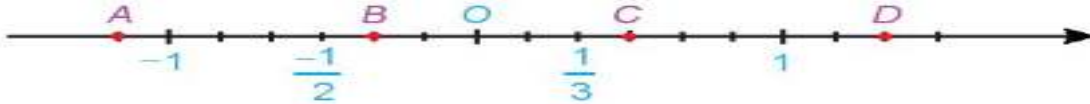
Câu 2. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với?

- A. $a = 0$ và $b \neq 0$. B. $a, b \in \mathbb{Z}$ và $b \neq 0$.
C. $a, b \in \mathbb{N}$. D. $a, b \in \mathbb{N}, b \neq 0$.

Câu 3. Trong các số $2,15; -1\frac{3}{4}; -\frac{12}{-13}; 0; \frac{-5}{7}; -\frac{11}{-14}$ có bao nhiêu số hữu tỉ âm?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 4. Quan sát trục số sau. Khẳng định nào sau đây đúng?



- A. Điểm C biểu diễn số hữu tỉ $\frac{2}{3}$. B. Điểm B biểu diễn số hữu tỉ $-\frac{2}{3}$.
C. Điểm A biểu diễn số hữu tỉ $-\frac{7}{6}$. D. Điểm D biểu diễn số hữu tỉ $\frac{7}{3}$.

Câu 5. Giá trị của biểu thức $3^5 \cdot \frac{1}{27}$ là

- A. 1. B. 9. C. 9^2 . D. 9^4 .

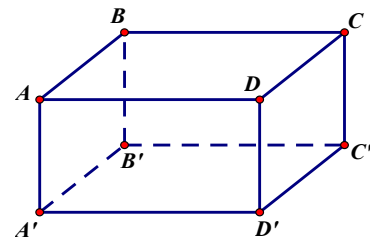
Câu 6. Hình lăng trụ đứng tam giác có các mặt bên là hình gì?

- A. Hình chữ nhật. B. Hình vuông.
C. Hình bình hành. D. Hình tam giác.

Câu 7.

Hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có $BB' = 7\text{cm}$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

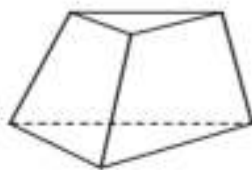
- A. $A'D' = 7\text{cm}$. B. $CC' = 7\text{cm}$.
C. $D'C' = 7\text{cm}$. D. $AC' = 7\text{cm}$.



Câu 8. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tam giác?



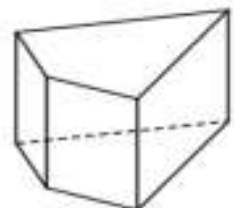
Hình 1



Hình 2



Hình 3



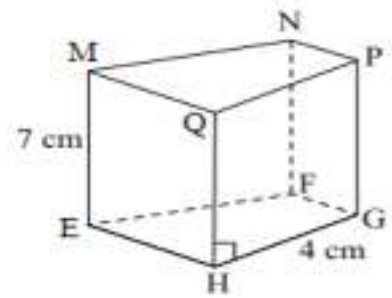
Hình 4

- A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Câu 9.

Cho hình lăng trụ đứng tứ giác như hình bên. Khẳng định nào sau đây là sai:

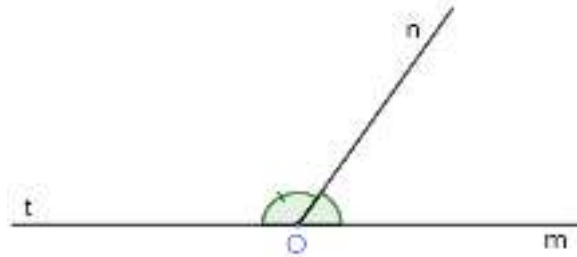
- A. $QH = 7\text{cm}$. B. $QP = 4\text{cm}$.
C. Mặt đáy là EFGH. D. $MQ = 7\text{cm}$.



Câu 10. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh của góc $\angle xOy'$ là:

- A. $\angle x'Oy'$. B. $\angle x'Oy$. C. $\angle xOy$. D. $\angle y'Ox$.

Câu 11. Quan sát hình vẽ



Góc $\angle mOn$ và góc $\angle nOt$ là hai góc

- A. đối đỉnh. B. đồng vị.
C. kề bù. D. so le trong.

Câu 12. Kết quả của phép tính $\sqrt{16} \cdot \sqrt{4} - \sqrt{25} + 2\sqrt{49}$

- A. 15. B. 17. C. -17. D. 16.

Câu 13. Giá trị của $\sqrt{16}$ là:

- A. -4 B. 4 C. -16 D. 16

Câu 14. Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $3 \in \mathbb{N}$ B. $-2023 \in \mathbb{Z}$ C. $\sqrt{5} \in \mathbb{R}$ D. $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$

Câu 15. Tìm giá trị tuyệt đối của số sau: $|-2,56|$

- A. -2,56. B. 2,56. C. 2,56 và -2,56. D. 0.

Câu 16. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần $0,(31)$; $0,3(4)$; $0,(54)$:

- A. $0,(31)$; $0,3(4)$; $0,(54)$. B. $0,(31)$; $0,(54)$; $0,3(4)$.
C. $0,(54)$; $0,(31)$; $0,3(4)$ D. $0,(31)$; $0,3(4)$; $0,(54)$.

Câu 17. Tìm x biết: $|x| = \frac{1}{5}$

- A. $\frac{1}{5}$. B. $-\frac{1}{5}$. C. $\frac{1}{5}$ và $-\frac{1}{5}$ D. $\frac{1}{5}$ hoặc $-\frac{1}{5}$.

Câu 18. Kết quả làm tròn số thập phân 0,54673 đến chữ số hàng phần trăm là :

- A. 0,54. B. 0,55 C. 0,56 D. 0,53.

Câu 19. Kết quả đổi số thập phân $0,(27)$ thành phân số là :

- A. $-\frac{27}{99}$. B. $\frac{27}{99}$. C. $\frac{3}{11}$. D. $-\frac{3}{11}$.

Câu 20. Kết quả của phép tính sau $1\frac{3}{5} - \left| \frac{5}{2} \right| + \frac{-1}{4} + \frac{21}{8}$

- A. $\frac{59}{40}$. B. $\frac{49}{40}$. C. $\frac{29}{40}$. D. $\frac{39}{40}$.

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm).

Câu 1. (1,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $\frac{-4}{3} + \frac{3}{2} : \frac{9}{4}$

b) $\left(\frac{10}{9} + \frac{13}{7}\right) - \left(\frac{19}{9} - \frac{1}{7}\right)$

Câu 2. (1,5 điểm). Tìm số hữu tỉ x , biết:

a) $x - \frac{1}{3} = \frac{5}{2}$

b) $(1 - 2x)^2 = \frac{4}{9}$

Câu 3 (0,75 điểm). Kích thước một bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật theo tiêu chuẩn Olympic có chiều dài 25 m, chiều rộng 22 m, chiều cao 2,5 m.

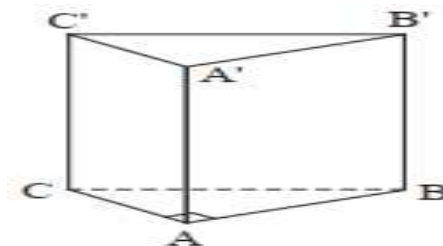
a) Tính thể tích của bể bơi đó.

b) Người ta dùng các viên gạch lát kích thước 25×40 cm để ốp xung quanh thành bể và đáy bể.

Hỏi phải dùng ít nhất bao nhiêu viên gạch để ốp xong bể?

Câu 4. (0,75 điểm).

Cho hình lăng trụ đứng tam giác vuông $ABC.A'B'C'$ như hình vẽ, biết $AB = 8$ cm, $AC = 6$ cm, $BB' = 10$ cm. Tính thể tích của hình lăng trụ đứng này.



Câu 5. (0,5 điểm). Thực hiện chương trình khuyến mãi “ Ngày hội mua sắm”, một cửa hàng giảm giá 50% cho một lô tivi gồm 50 chiếc có giá bán lẻ là 8.600.000 đồng. Đến 12h thì cửa hàng đã bán được 35 chiếc và cửa hàng quyết định giảm thêm 10% nữa (so với giá đã giảm lần 1) cho số tivi còn lại. Tính số tiền mà cửa hàng thu được khi bán hết lô tivi đó.

=====Hết=====